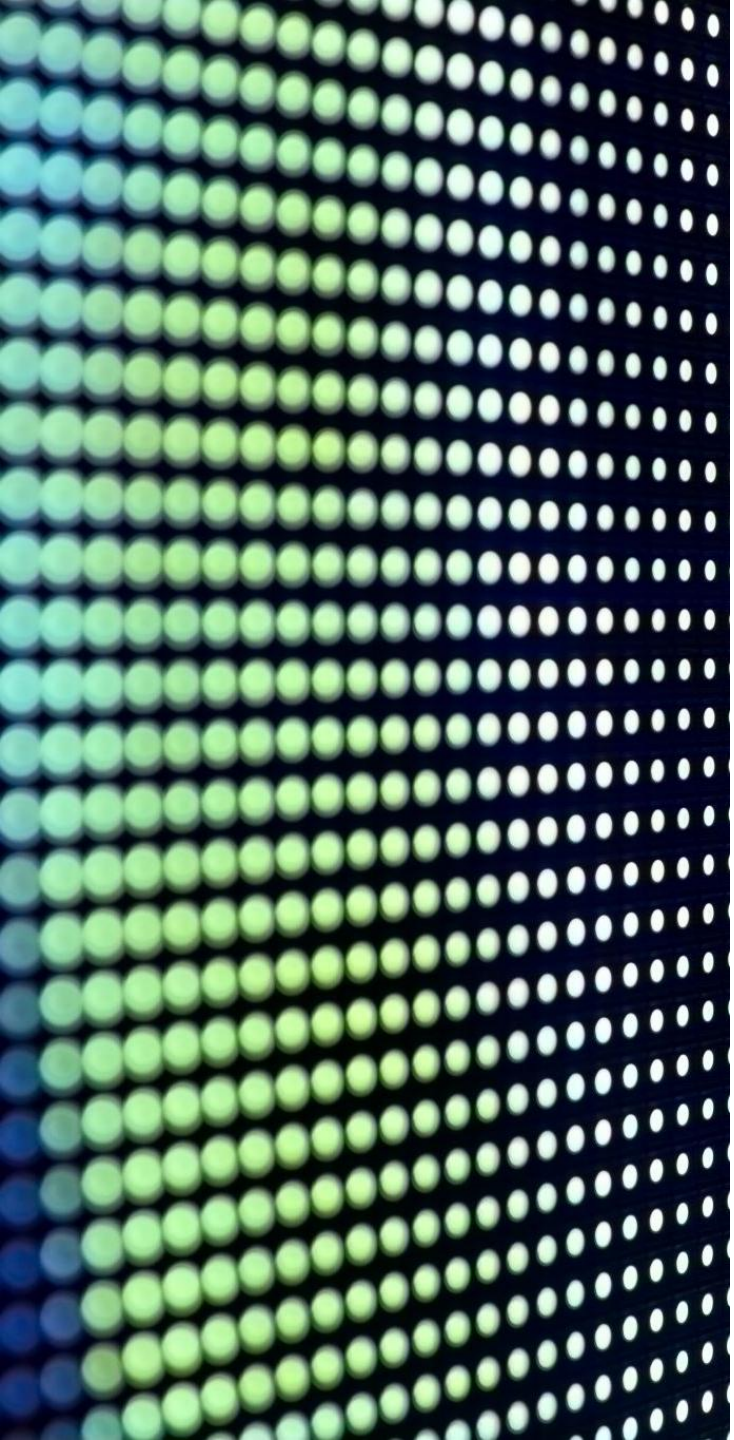


UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Engenharia de Requisitos – Parte 3

Sumário

Tipos de requisitos funcionais

- Funcionais, Comportamentais e Dados

Atividades da engenharia de requisitos (cont.)

- Documento de especificação de requisitos adaptado

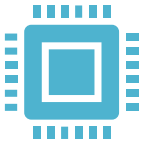
Processo da engenharia de requisitos

- Visão e contexto do sistema
- Atividades principais e transversais

Engenharia de requisitos

- Abordagem tradicional, problemas
- Novas abordagens

© Adaptado mzacaria, 2024



Funcionais

Serviço, funcionalidade(s) requerida(s)

Exemplo:

eliminar faturas



Comportamentais

Quando podemos (ou não) utilizar o serviço ou funcionalidade(e) requerida(s)

Exemplo: não é possível eliminar faturas emitidas



Dados

Descrição dos dados a ser utilizados ou produzidos pelos serviços funcionalidade(s) requerida(s)

Exemplo: uma fatura contém data, nº cliente, NIF, etc.

Tipos de Requisitos Funcionais

© Adaptado mzacaria, 2024

Documento de especificação de requisitos I
Estrutura adaptada da norma IEEE Std 830-1998

1. Introdução
   - **1.1 Propósito (Visão geral do sistema)**
   - 1.3 Definições, acrónimos e abreviaturas
   - 1.4 Referências
2. Descrição geral
   - **2.1 Contexto do sistema**
   - 2.2 Funções gerais (tópicos, temas....)
   - 2.3 Características dos utilizadores

© Adaptado mzacaria, 2024

Documento de especificação de requisitos II
Estrutura adaptada da norma IEEE Std 830-1998

3. Requisitos específicos
   - 3.1 Interfaces externas

     hardware, software, comunicações
   - 3.2 Requisitos funcionais do utilizador
   - 3.3 Requisitos de qualidade *(identificar o tipo)*
   - 3.4 Restrições *(identificar o tipo)*
   - 3.5 Pressupostos e dependências
   - 3.6 Requisitos detalhados
   - **Apêndices**

© Adaptado mzacaria, 2024





A VISÃO

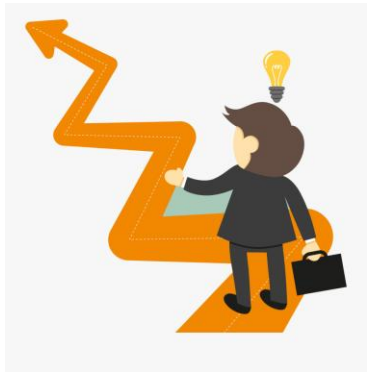
Nasce de um propósito de mudar a realidade atual

Descreve a essência da mudança desejada

- definida de forma breve e precisa
- descreve os objetivos gerais do sistema
  - apenas “**o que”** deve mudar e não “**como”** implementar a mudança

© Adaptado mzacaria, 2024





A VISÃO

Serve como um guia

- durante o desenvolvimento do software,
- para todos os intervenientes envolvidos no projeto

A informação da VISÃO não é suficiente

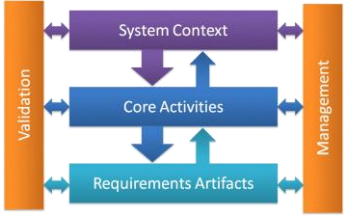
- para descrever os requisitos

O processo de Engenharia de Requisitos



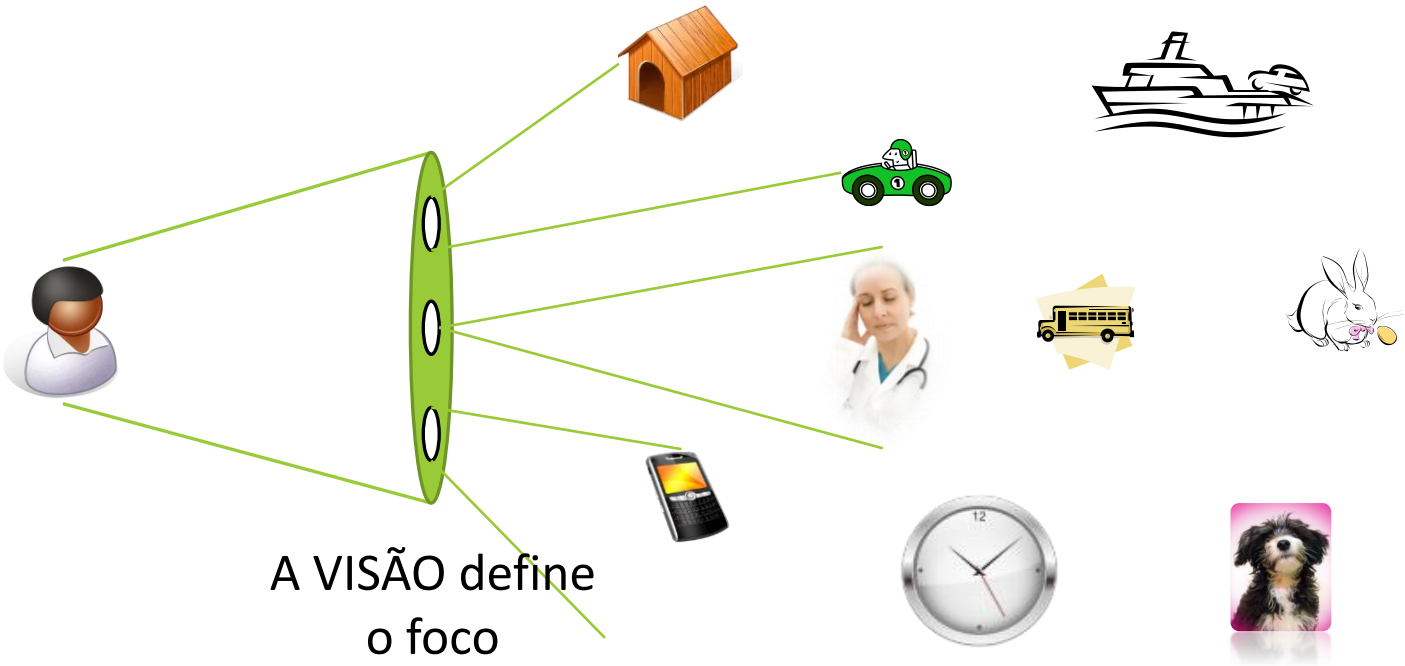
© Adaptado mzacaria, 2024

Contexto do sistema



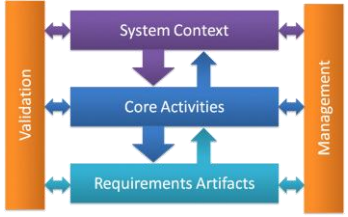
Cada sistema está embutido num dado **contexto** que:

1. Contém as fontes de requisitos
2. Influencia a definição dos requisitos do sistema



© Adaptado mzacaria, 2024

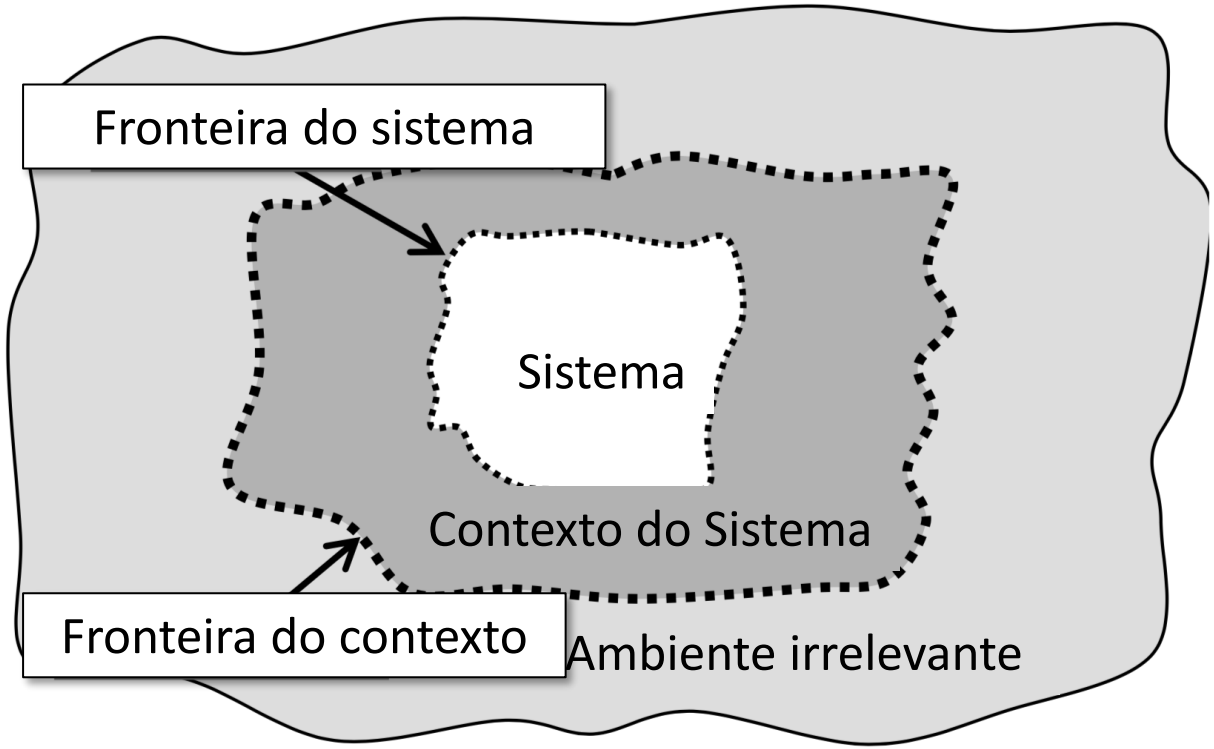
Contexto do sistema



Aspetos relevantes do ambiente para definir, compreender e interpretar os requisitos do sistema

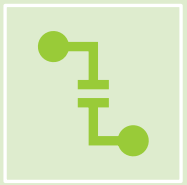
2 fronteiras
- Contexto
- Sistema

Vão mudando enquanto os requisitos são definidos



© Adaptado mzacaria, 2024

Fronteira do sistema



Separa os elementos do sistema do contexto

Elementos do sistema podem ser alterados durante o processo de desenvolvimento

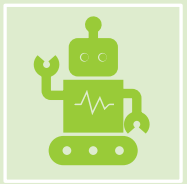
Elementos do contexto NÃO podem ser alterados



Determinada através de

Fontes -> fornecem entradas do sistema

Destinatários -> recebem saídas do sistema



Podem ser

Pessoas

Outros sistemas (tecnológicos ou não)

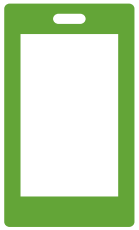
Sensores e atuadores

© Adaptado mzacaria, 2024



Separa os elementos relevantes do contexto dos irrelevantes

Os elementos relevantes têm influencia nas características do sistema ou no seu desenvolvimento



Exemplo

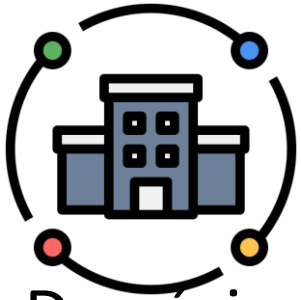
Um telemóvel com GPS desenhado com o objetivo de proteger a privacidade do utilizador de acordo as leis da EU (fazem **parte do contexto**)

Se durante o processo de definição de requisitos se determina que o telemóvel não transmite dados ao fornecedor de serviços, as leis da EU não precisam de ser consideradas (são **retiradas do contexto**)

Fronteira do contexto

© Adaptado mzacaria, 2024

Facetas do contexto



Domínio



Uso



Tecnologia



Desenvolvimento

Objetos do mundo real representados no sistema Processos de trabalho, entidades, etc.	Tipos de Utilizadores, Objetivos de uso, Grupos de utilizadores, fluxos e formas de interação ...	Infraestrutura tecnológica: Hardware, software, redes de comunicação, dispositivos periféricos, ...	Orientações e restrições do processo de desenvolvimento, métodos de controlo de qualidade, ambientes de desenvolvimento, ...

© Adaptado mzacaria, 2024

Sistema Hospitalar- Facetas do contexto



Domínio



Uso



Tecnologia

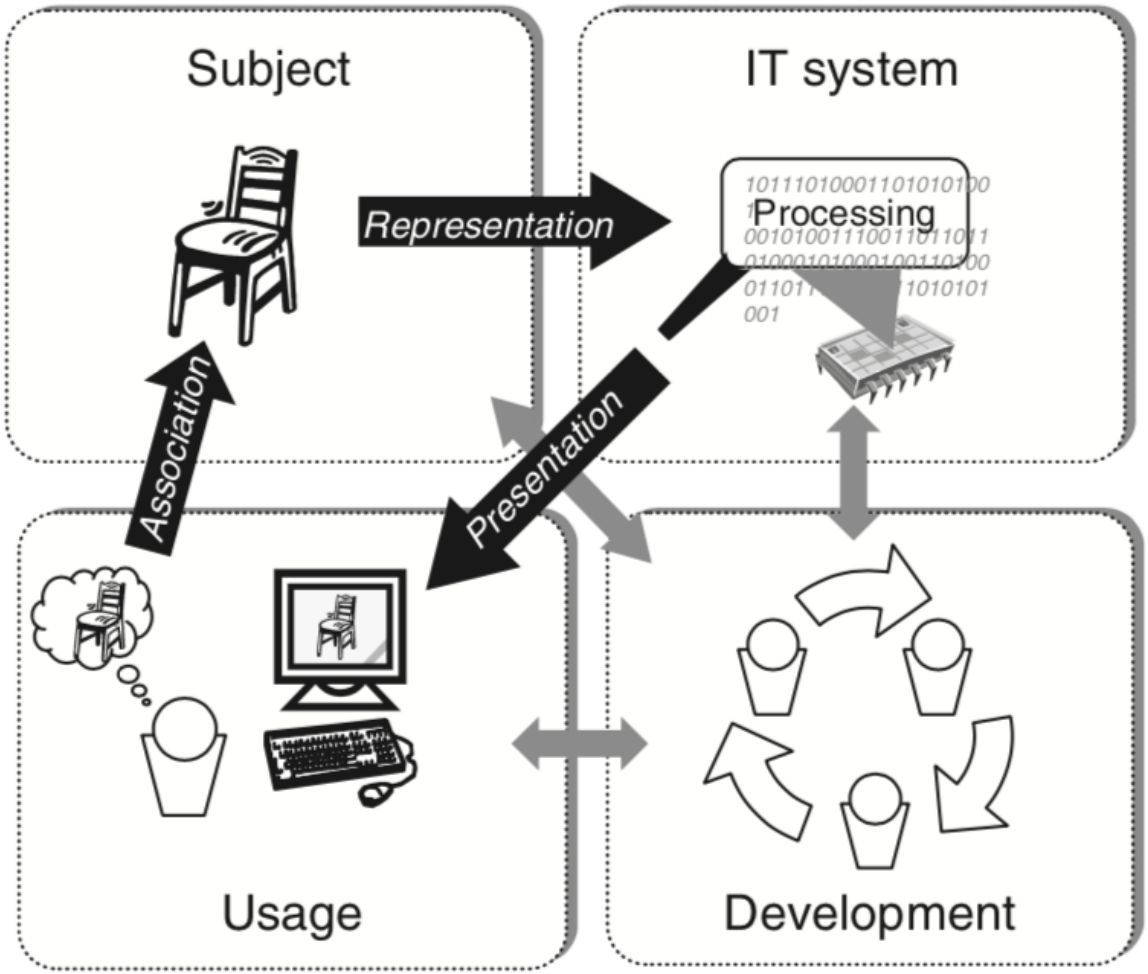


Desenvolvimento

Pacientes, Médicos, Diagnósticos, Tratamentos Receitas, Historial médico, equipamentos	Pacientes, médicos, administradores do hospital, administrador do sistema	Hardware, software, redes de comunicação, dispositivos periféricos do sistema hospitalar	Equipa de desenvolvimento, Metodologia, Orçamento do projeto

© Adaptado mzacaria, 2024

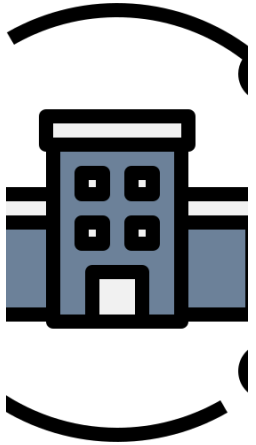
Interação entre as facetas do contexto



Influência do contexto nos requisitos

Domínio ->	Todos os tipos de requisito
Uso ->	Qualidade: Usabilidade
Tecnologia ->	Restrições
Desenvolvimento ->	Restrições









© Adaptado mzacaria, 2024

VISÃO vs Contexto



Ambas são essenciais no processo de ER



VISÃO deve ser claramente definida



CONTEXTO já existe mas não é bem conhecido e compreendido, no início



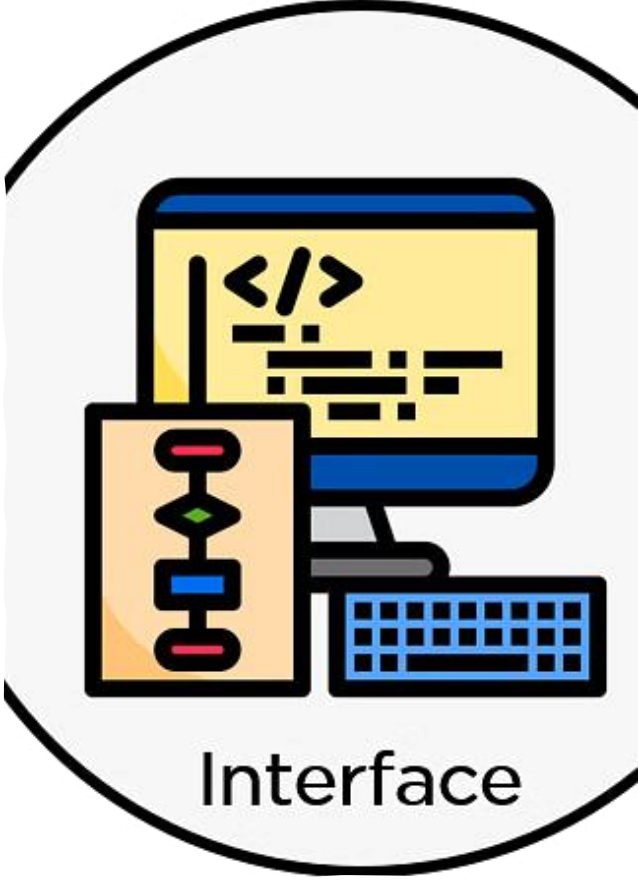
Propósito da engenharia de requisitos

"**Estabelecer a visão para um contexto existente**"

© Adaptado mzacaria, 2024

Fronteira do sistema e interfaces

- **Fronteira do sistema**
  - separa os aspetos que pertencem ao sistema, dos aspetos que pertencem ao contexto ou do ambiente irrelevante
- **Fronteira do contexto**
  - Separa os aspetos que pertencem ao contexto do sistema, da parte do ambiente que é considerada irrelevante para o desenvolvimento do sistema
  - **Os elementos do contexto de um sistema interagem com o sistema através de interfaces**

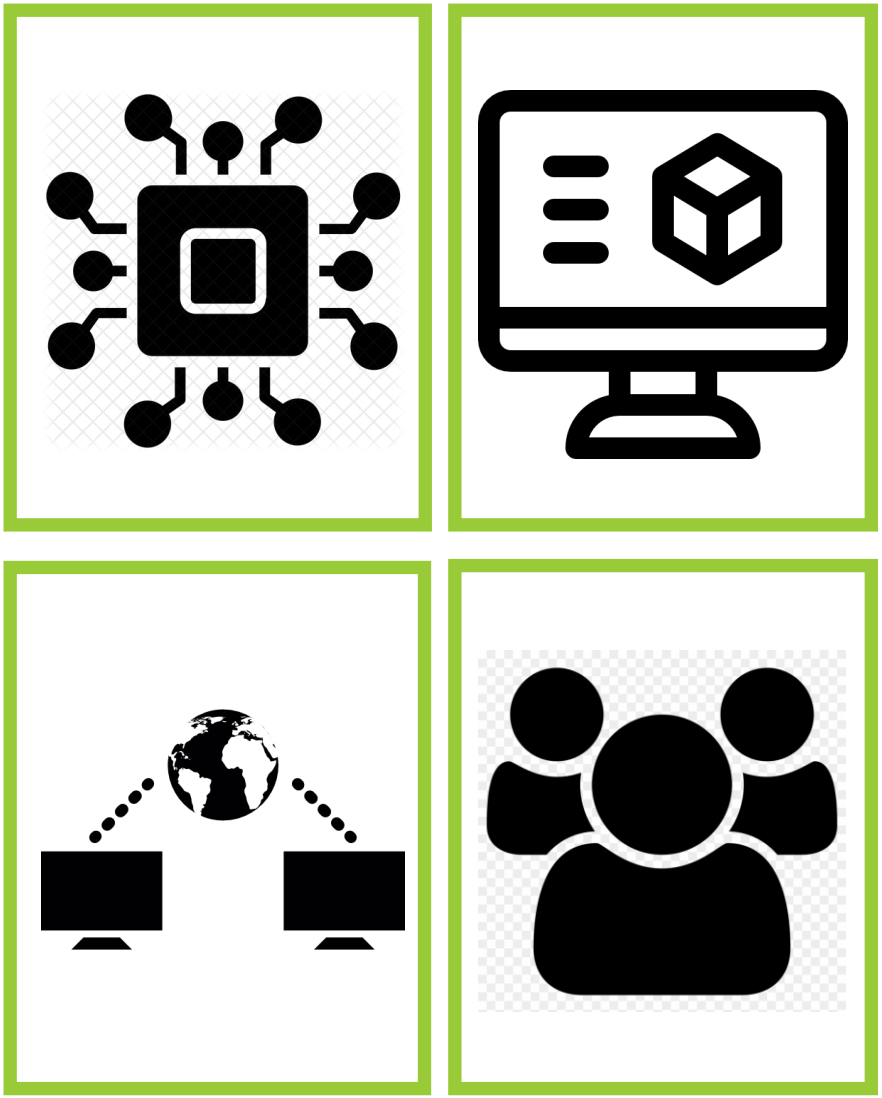




© Adaptado mzacaria, 2024

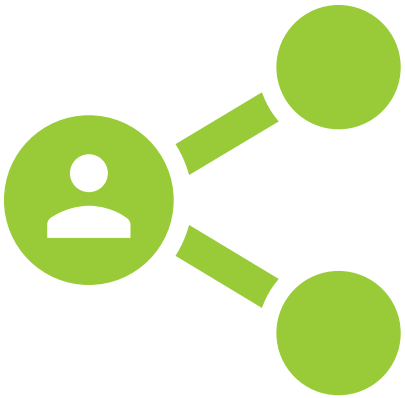
Interfaces Externas

1. Utilizador
2. Hardware
3. Software
4. Comunicações
   - Formatos de ficheiros
   - Protocolos de comunicação



© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplos de Interfaces Externas



1. Utilizador
   - *"A interface deve permitir a interação em inglês e português"*
2. Software
   - *"A aplicação deve interagir com o sistema de validação de cartões de crédito"*
3. Hardware
   - *"A aplicação deve interagir com o leitor de códigos de barras modelo Xpto"*
4. Comunicações
   - *"A aplicação deve interagir com a aplicação de RH via intranet"*
   - *"A transmissão dos artigos esperados é feita em JSON"*

© Adaptado mzacaria, 2024

2.3 Características dos utilizadores (1/2)



Nível de conhecimento

Familiaridade com computadores

Experiência com software

Nível de formação



Tarefas e funções

Tipo de uso (obrigatório, opcional)

Tarefas que realiza

- Frequência de uso
- Importância das tarefas

Treino requerido (extenso, manuais, nenhum)

Categoria (executivo, gestor, profissional, secretariado..)

© Adaptado mzacaria, 2024

2.3 Características dos utilizadores (2/2)

Características psicológicas

- Atitude perante o seu trabalho (positiva, neutra, negativa)
- Motivação (alta, moderada, baixa)
- Estilo cognitivo

    Verbal vs espacial, analítico vs intuitivo, concreto vs abstrato



Características físicas

- Idade
- Género
- Uso da mão
- Deficiências (visuais, auditivas, motoras)

© Adaptado mzacaria, 2024

REVISÃO

Objetivos da Engenharia de Requisitos

Visa garantir



Todos os requisitos relevantes são explicitamente conhecidos e compreendidos no nível de detalhe exigido



É alcançado um acordo sobre os requisitos do sistema, entre as partes interessadas envolvidas



Todos os requisitos são documentados e especificados em conformidade com formatos e regras pré-definidas

© Adaptado mzacaria, 2024

3 Objetivos -> 3 Dimensões



Conteúdo

Compreensão dos requisitos do sistema



Acordo

Nível de acordo alcançado, entre as partes interessadas, sobre os requisitos definidos

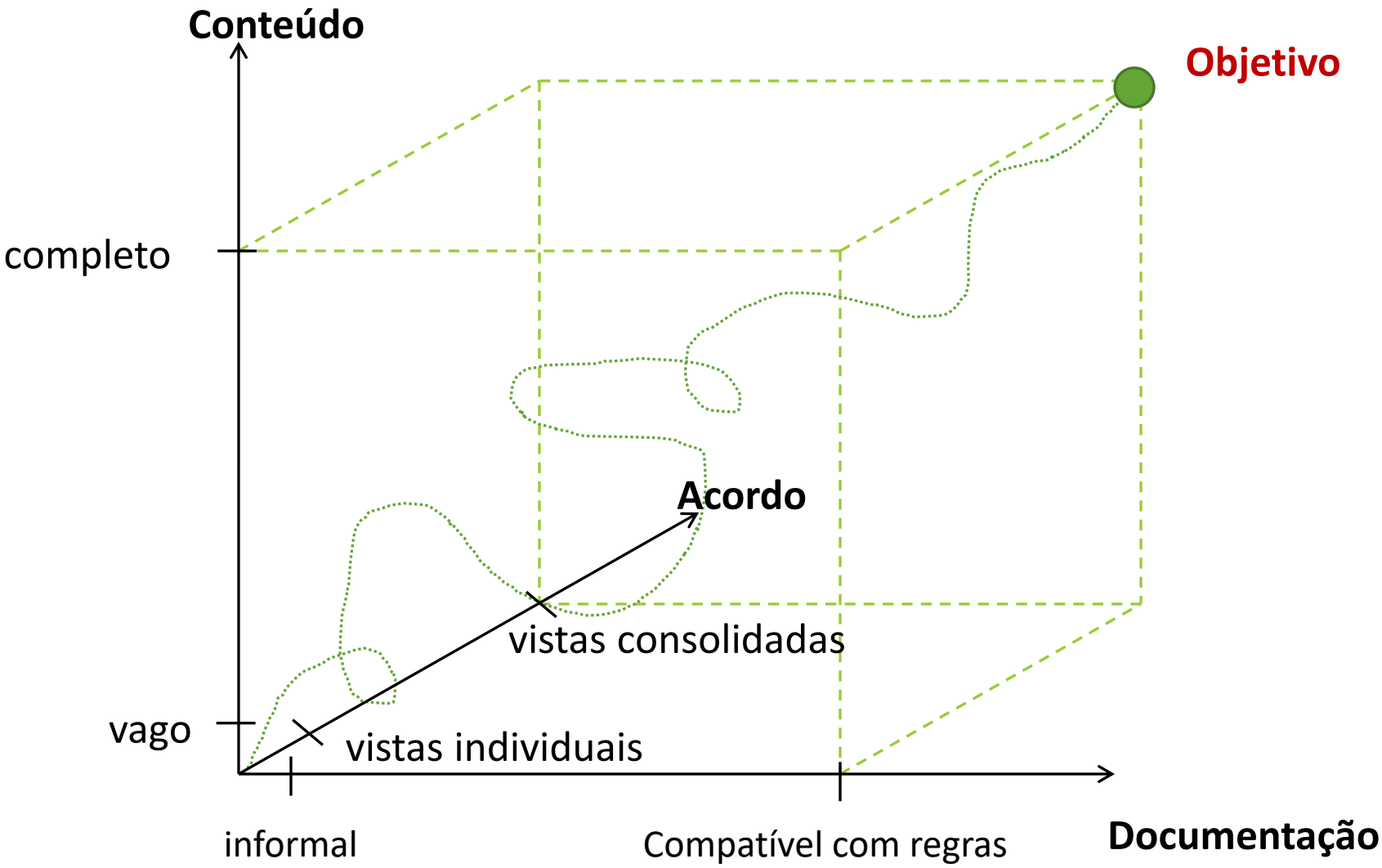


Documentação

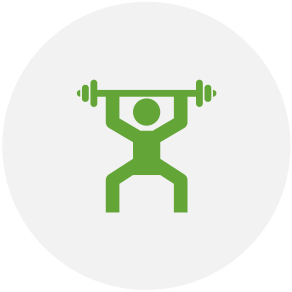
Registo escrito dos requisitos usando diferentes técnicas de documentação e especificação

© Adaptado mzacaria, 2024

As 3 Dimensões



3 Dimensões -> 3 atividades Principais



LEVANTAMENTO



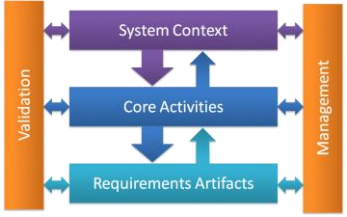
NEGOCIAÇÃO



DOCUMENTAÇÃO

© Adaptado mzacaria, 2024

Atividades Principais



Documentação

Documentar e especificar requisitos levantados e outras informações relevantes, de acordo com as regras definidas.

Levantamento

Compreender os requisitos:
Levantamento com intervenientes
Levantamento de outras fontes
Inovação (brainstorming)

Negociação

Detetar conflitos e torná-los explícitos
Determinar a causa
Resolver conflitos identificados
Documentar e fundamentar a resolução

© Adaptado mzacaria, 2024



Um conflito ocorre quando

Quando existe contradição entre as distintas necessidades e desejos dos distintos intervenientes



Exemplos

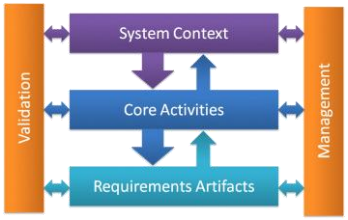
Um interveniente solicita a utilização de sensores de radar para medir distâncias, outro solicita sensores de ultrassom.

Um interveniente solicita que se mostre ao utilizador informação de segurança no ecrã do veículo mas outro argumenta que isso causaria distração ao condutor

Conflitos a nível de requisitos

© Adaptado mzacaria, 2024

Atividades transversais



Validação



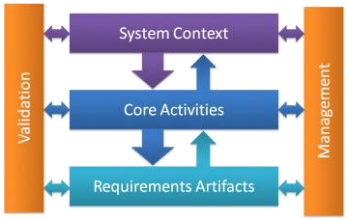
As duas atividades transversais dão suporte às atividades principais e garantem o sucesso do processo de engenharia de requisitos

Gestão



© Adaptado mzacaria, 2024

Validação: definição



Validação

Confirmar que

- Entradas, saídas e tarefas das atividades principais satisfazem os critérios de qualidade

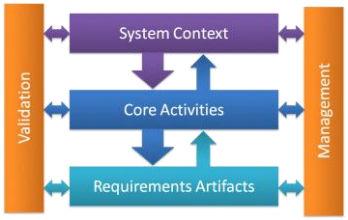
Envolve

- Intervenientes relevantes
- Fontes como normas, leis, etc.
- Revisores externos
  - Se necessário..



© Adaptado mzacaria, 2024

Validação: atividades



Validação

Validação no contexto do sistema

- Todos os aspetos relevantes nas 4 facetas do contexto foram levantados e documentados?

Validação das atividades principais

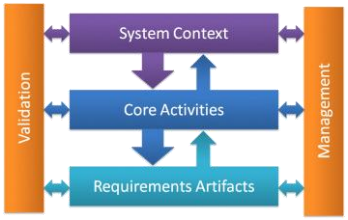
- Adesão das atividades ao processo, regras, diretrizes, etc.

Validação dos artefactos de requisitos

- A nível do conteúdo, documentação e acordos

© Adaptado mzacaria, 2024

Gestão

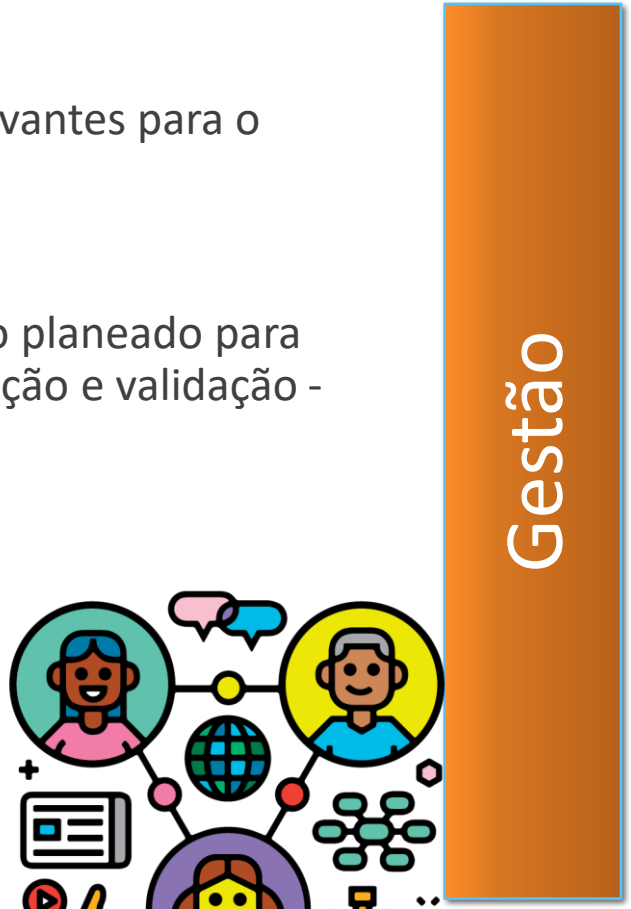


Observação do contexto do sistema

- Identificação e gestão de mudanças no contexto relevantes para o sistema

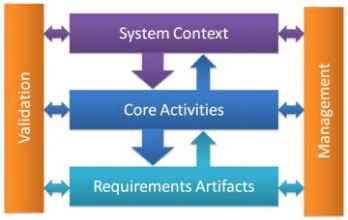
Gestão de atividades de ER

- Monitorização, controlo e ajuste do fluxo de trabalho planeado para atividades de levantamento, documentação, negociação e validação - gestão do projeto padrão



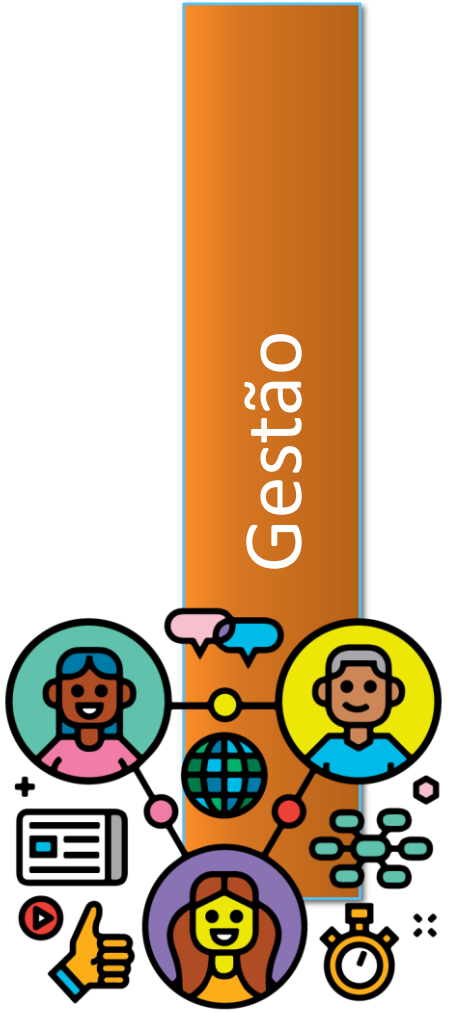
© Adaptado mzacaria, 2024

Gestão



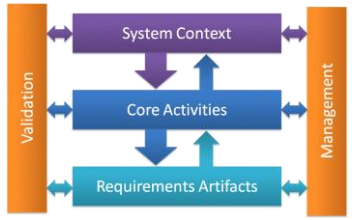
Gestão de artefactos de requisitos

- Gestão da rastreabilidade entre os diferentes requisitos
- Priorização de requisitos
- Armazenamento de requisitos
- Gestão de configuração (versões)
- Gestão de mudança de requisitos



© Adaptado mzacaria, 2024

Artefactos de requisitos



Objetivos	Cenários	Modelos
Intenção das partes interessadas em relação aos objetivos, propriedades ou uso do sistema	Exemplo concreto da utilização do sistema (Positivo/Negativo, uso indevido, exploratório, estado atual -> estado desejado, principal, alternativa ou exceção)	Modelos de estrutura (dados), funcionais, de comportamento Modelos de arquitetura

Requisitos documentados

© Adaptado mzacaria, 2024



Engenharia de requisitos tradicional

Uma única fase do processo de desenvolvimento de software

- Início e fim bem definido

A realidade atual é diferente

- Anos 80 e 90
- Sistemas com funcionalidades bem conhecidas
- Atualmente
  - Constante inovação tecnológica, organizacional e novos tipos de interação

© Adaptado mzacaria, 2024

Problemas da abordagem tradicional



SEM CONTINUIDADE



NOVA ANÁLISE COM CADA PROJETO



SEM REUTILIZAÇÃO SISTEMÁTICA DE REQUISITOS



FOCO LIMITADO

© Adaptado mzacaria, 2024

Abordagem proposta



Descobrir e documentar continuadamente alterações relevantes do mundo real

Processo realizado ao longo de todo o ciclo de vida do sistema e extensível a vários projetos e produtos.

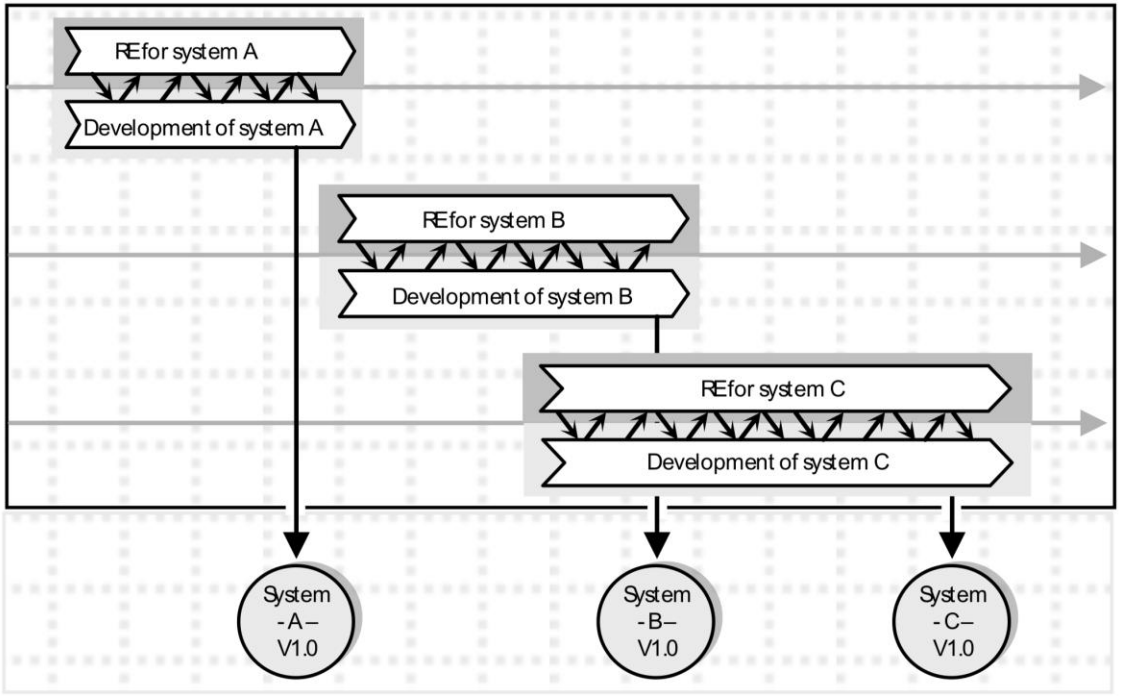
Existem dois níveis de continuidade

- **Ao longo do ciclo de vida do produto de software**
- **Abrangência de vários projetos e produtos**

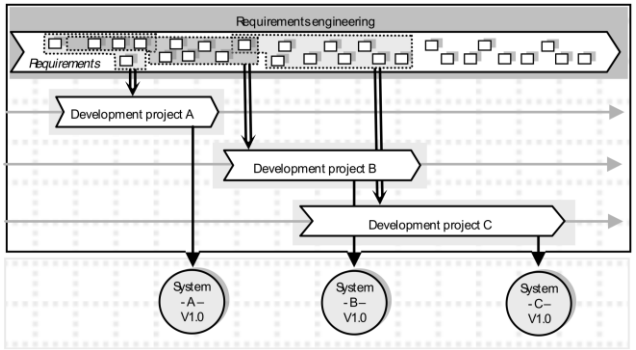
© Adaptado mzacaria, 2024

ER ao longo do ciclo de vida

Realizada ao longo de processo de desenvolvimento de um sistema, interagindo com todas as outras fases



ER para vários projetos e produtos



Deixa de estar associada apenas a um único projeto ou sistema.

Executada de forma independente e executada para vários projetos e produtos.

© Adaptado mzacaria, 2024

Vantagens da ER entre projetos/produtos



Processo de aprendizagem sistemático

Os requisitos estão sempre atualizados

Ciclo curtos de desenvolvimento do produto

Reutilização entre projetos

Responsabilidades claras

© Adaptado mzacaria, 2024